

Энтропия. Свойства энтропии

Лекция 2 · 14.09.2026

1 Вероятностный подход к измерению количества информации

1.1 Понятие энтропии

1.1.1 Энтропия как мера неопределённости

Если мы подкидываем монетку, то с вероятностью 50% выпадет орёл и с вероятностью 50% — решка; заранее результат неизвестен и предугадать его невозможно. Точно так же, получая информацию из какого-либо источника (например, сообщение по каналу связи), мы не можем заранее сказать, какой символ будет принят следующим. Поэтому будем считать, что результат опыта носит **случайный характер**.

То, что событие случайно, т. е. отсутствует полная уверенность в его наступлении, создаёт **неопределённость** в исходе опыта, связанного с данным событием. Степень неопределённости различна для разных ситуаций.

Устное пояснение: Если опыт состоит в определении возраста случайно выбранного студента дневного отделения вуза, то с большой долей уверенности можно утверждать, что ему окажется меньше 30 лет (хотя по положению на дневном отделении могут обучаться лица в возрасте до 35 лет). Гораздо меньшую определённости имеет аналогичный опыт, если проверяется, будет ли возраст студента меньше 20 лет. Сравнивая такие опыты, мы можем сказать лишь «больше» или «меньше», но на практике важно уметь оценивать неопределённость **численно**.

Введём количественную меру неопределённости, начав с простой ситуации. Пусть опыт имеет n равновероятных исходов. Очевидно, неопределённость зависит от числа исходов: неопределённость при подбрасывании монетки (2 исхода) и игрального кубика (6 исходов) различна. Значит, неопределённость — некоторая функция от n :

$$\text{неопределённость} = f(n).$$

Укажем свойства этой функции:

1. $f(1) = 0$ — если исход один (например, «что наступит после лета?»), неопределённости нет;
2. $f(n)$ возрастает с ростом n — чем больше равновероятных исходов, тем труднее предсказать результат опыта.

Для определения явного вида $f(n)$ рассмотрим A и B — два **независимых** опыта, n_A и n_B — количества их равновероятных исходов, и сложный опыт C , состоящий в одновременном выполнении A и B . Число возможных исходов опыта C равно $n_C = n_A n_B$, причём все они тоже равновероятны.

Неопределённость исхода сложного опыта C больше неопределённости опыта A , поскольку к ней добавляется неопределённость опыта B . Естественно допустить, что мера неопределённости опыта C равна сумме неопределённостей опытов A и B , т. е. неопределённость **аддитивна**:

$$f(n_A n_B) = f(n_A) + f(n_B).$$

(1)

Устное пояснение: Условие независимости опытов A и B здесь существенно.

Функция, удовлетворяющая свойствам 1, 2 и соотношению (1), — это логарифм: за меру неопределённости опыта с n равновероятными исходами можно принять

$$\log(n).$$

Выбор основания логарифма значения не имеет, поскольку переход от одного основания к другому

$$\log_b n = \log_b a \cdot \log_a n$$

сводится к введению одинакового для обеих частей множителя, что равносильно изменению масштаба — размера единицы измерения неопределённости. Поэтому основание можно выбирать из соображений удобства. Удобным оказывается основание 2: за единицу измерения принимается неопределённость, содержащаяся в опыте с двумя равновероятными исходами (истина/ложь, 0/1), что позволяет применять аппарат математической логики.

Определение 1 (Бит) . Единица измерения неопределённости при двух возможных исходах называется **бит** (*bit* — *binary digit*).

Устное пояснение: Если взять десятичный логарифм (основание 10), энтропия измеряется в десятичных единицах — **дитах**; если натуральный (основание e) — в **нитах**.

1.1.2 Мера Хартли

$$f(n) = \log_2 n$$

(2)

— **мера Хартли**. Предложена Ральфом Хартли (*Ralph Vinton Lyon Hartley*) в 1928 году.

Устное пояснение: Мера Хартли не учитывает того, что вероятности исходов опыта могут различаться, и применима лишь в частном случае равновероятных исходов.

1.1.3 Энтропия (мера Шеннона)

Для случая, когда исходы опыта неравновероятны, Клодом Шенноном была предложена мера неопределённости, получившая название **энтропия**:

$$E(A) = - \sum_{i=1}^n p(A_i) \cdot \log_2 p(A_i)$$

(3)

— **энтропия (мера Шеннона)**.

Устное пояснение: Это знаменитая формула Шеннона; с его работы «Математическая теория связи» (1948) принято начинать отсчёт возраста информатики как самостоятельной науки. Объективности ради: в нашей стране практически одновременно велись подобные работы — в том же 1948 году вышла работа Колмогорова по математической теории передачи информации.

Для независимых неравновероятных исходов в качестве меры неопределённости может использоваться **априорная частная неопределённость**

$$E(A_i) = -\log_2 p(A_i)$$

— неопределённость, которую до исхода опыта несёт в себе конкретный исход A_i .

Устное пояснение: Пример: прогноз погоды на завтра с тремя исходами — снег, дождь, ясно. Для сентябрьского дня можно задать вероятности 1%, 50% и 49%. До наступления «завтра» априорная частная неопределённость каждого исхода вычисляется как $-\log_2$ его вероятности.

Мера Шеннона, характеризующая неопределённость опыта в целом, получается усреднением частных неопределённостей по всем возможным исходам — берётся математическое ожидание априорных частных неопределённостей:

$$E(A) = M(-\log_2 p(A_i)), \quad MX = \sum_{i=1}^n p_i \cdot x_i.$$

Определение 2 (Энтропия) . Энтропия является мерой неопределённости опыта, в котором проявляются случайные события, и равна средней неопределённости всех возможных его исходов.

Связь меры Шеннона с мерой Хартли: при равновероятных исходах $p(A_i) = \frac{1}{n}$ и

$$E(A) = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \log_2 \frac{1}{n} = \log_2 n.$$

Мера Хартли — частный случай меры Шеннона для равновероятных исходов.

1.1.4 Свойства энтропии

Устное пояснение: Свойства энтропии и исторические сведения о Клаузиусе и Больцмане в аудиозаписи отсутствуют (пауза в записи между выводом формулы Шеннона и разбором примеров) — приведены по слайдам. На свойство 3 лектор ссылается при разборе примера 1.

1. Энтропия — величина вещественная и неотрицательная.
2. Энтропия сложного опыта, состоящего из нескольких независимых, равна сумме энтропий отдельных опытов:

$$E(AB) = E(A) + E(B).$$

3. При прочих равных условиях наибольшую энтропию имеет опыт с равновероятными исходами:

$$-\sum_{i=1}^n p(A_i) \cdot \log_2 p(A_i) \leq \log_2 n.$$

(4)

Другими словами, энтропия **максимальна** в опытах, где все исходы **равновероятны**.

1.1.5 Историческая справка: энтропия в физике

Впервые понятие энтропии было введено в 1865 г. немецким физиком Рудольфом Клаузиусом (*Rudolf Clausius*) как функции состояния термодинамической системы, определяющей направленность самопроизвольных процессов в системе.

Постулат Клаузиуса: «Невозможен процесс, единственным результатом которого являлась бы передача тепла от более холодного тела к более горячему».

Клаузиус сформулировал II начало термодинамики. В частности, он показал, что максимума энтропия достигает при полной разупорядоченности в системе, чему соответствует состояние равновесия. Другими словами, в физике энтропия оказывается **мерой беспорядка в системе**.

Позднее (в 1872 г.) Людвиг Больцман (*Ludwig Boltzmann*), развивая статистическую теорию, связал энтропию системы с вероятностью её состояния, дал статистическое (вероятностное) толкование II началу термодинамики и, в частности, показал, что вероятность максимальна у полностью разупорядоченной (равновесной) системы, причём энтропия и термодинамическая вероятность оказались связанными логарифмической зависимостью.

Больцман ввёл в 1872 г. H -функцию, характеризующую состояние замкнутой макроскопической системы, и показал, что с течением времени H -функция не может возрасть (H -теорема). Отождествив H -функцию с энтропией S (с обратным знаком), Больцман связал энтропию с термодинамической вероятностью W . Согласно Больцману,

$$S = k \log W.$$

Эта формула украшает памятник Больцману в Вене; его имя носит универсальная постоянная k .

1.2 Примеры

Пример 1 (Скачки) . В первом заезде участвуют четыре лошади с равными шансами на победу, т. е. вероятность победы каждой лошади равна $\frac{1}{4}$. Найти неопределённость исхода заезда.

Решение. Исходы равновероятны, поэтому по мере Хартли (2)

$$f(4) = \log_2 4 = 2 \text{ бит.}$$

Устное пояснение: Далее лектор изменил условие: во втором заезде шансы лошадей различны — $\frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{16}$. Исходы неравновероятны, поэтому используется формула (3), а не (2):

$$E = -\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - 2 \cdot \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16} \approx 1.19 \text{ бит.}$$

На этом примере видно свойство 3: неопределённость опыта с равновероятными исходами (2 бит) больше, чем с неравновероятными (≈ 1.19 бит).

Пример 2 (Шоколадка, яблоко и кекс) . Студент съел на перемене шоколадку, яблоко и кекс. Сколько элементарных вопросов надо задать, чтобы узнать, в какой последовательности он их съел? Сколько информации от нас скрыто?

Решение. Элементарный вопрос — вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет» (два исхода). Будем задавать такие вопросы так, чтобы их число было минимальным:

1. «Первым был кекс?»

- **да** → «Вторым было яблоко?»
 - да → кекс, яблоко, шоколадка (2 вопроса);
 - нет → кекс, шоколадка, яблоко (2 вопроса);
- **нет** → «Первым было яблоко?»
 - да → «Вторым был кекс?»
 - да → яблоко, кекс, шоколадка (3 вопроса);
 - нет → яблоко, шоколадка, кекс (3 вопроса);
 - нет → первой была шоколадка; «Вторым был кекс?»
 - да → шоколадка, кекс, яблоко (3 вопроса);
 - нет → шоколадка, яблоко, кекс (3 вопроса).

Всего 6 равновероятных исходов: в 2 случаях потребовалось 2 вопроса, в 4 — три. Среднее число вопросов

$$\frac{2 \cdot 2 + 4 \cdot 3}{6} = \frac{16}{6} \approx 2.67.$$

Скрытая информация равна полностью снятой неопределённости исхода. Исходы равновероятны, поэтому по мере Хартли

$$\log_2 6 \approx 2.585 \text{ бит.}$$

Неопределённость примерно равна среднему числу вопросов с двумя вариантами ответа.

Пример 3 (Прогноз погоды) . Из многолетних наблюдений за погодой на определённой территории известно, что 15 июня вероятность осадков равна 0,4; а 15 ноября вероятность осадков равна 0,8. Какой из прогнозов является более неопределённым?

Решение. В каждом случае два исхода: осадки есть / осадков нет.

$$E_{\text{июнь}} = -0.4 \log_2 0.4 - 0.6 \log_2 0.6 \approx 0.97 \text{ бит,}$$

$$E_{\text{ноябрь}} = -0.8 \log_2 0.8 - 0.2 \log_2 0.2 \approx 0.72 \text{ бит.}$$

Более неопределённым является прогноз на 15 июня.

Устное пояснение: Численно подтверждается: неопределённость выше для распределения, более близкого к равновероятному. Пара 0.4 и 0.6 ближе к 0.5, чем 0.8 и 0.2, — соответственно и энтропия у неё выше.

Пример 4 (Прогноз погоды — изменённое условие) . Немного изменим условие задачи 3. Из многолетних наблюдений за погодой на определённой территории известно, что 15 июня вероятность осадков равна 0,4; а 15 ноября вероятность осадков равна 0,8, причём вероятность дождя равна 0,48, а вероятность снега 0,32. На какое число прогноз погоды является более неопределённым?

Решение. Для июня исходы те же (дождь / без осадков), поэтому $E_{\text{июнь}} \approx 0.97$ бит. Для ноября теперь три исхода — дождь, снег, без осадков — с вероятностями 0.48, 0.32, 0.2:

$$E_{\text{ноябрь}} = -0.48 \log_2 0.48 - 0.32 \log_2 0.32 - 0.2 \log_2 0.2 \approx 1.49 \text{ бит.}$$

Теперь более неопределённым является прогноз на 15 ноября.

Устное пояснение: Из этой задачи видно, во-первых, что с ростом числа исходов неопределённость растёт, и, во-вторых, что на неопределённость влияет и то, насколько распределение вероятностей равномерно.

Пример 5 (DVD-диск на полке) . У вашего друга на одной из его восьми полок, стоящих друг на друге, лежит DVD-диск с новым фильмом. Какое минимальное количество вопросов, беседуя со своим другом по телефону, надо задать, чтобы узнать, на которой из полок лежит DVD-диск?

Решение. Задача аналогична примеру 2: задаём вопросы с ответами «да»/«нет», каждый раз отсекая половину оставшихся полок (двоичный поиск). Полки пронумерованы; каждый ответ даёт один бит.

1. «DVD лежит выше 5-й полки?» — пусть ответ «да»: исключаем полки 5, 6, 7, 8.
2. «DVD лежит выше 3-й полки?» — пусть ответ «нет»: исключаем полки 1 и 2.
3. «DVD на 3-й полке?» — пусть ответ «нет»: исключаем полку 3, DVD найден (полка 4).

За три вопроса неопределённость снимается полностью: $\log_2 8 = 3$ бит.

№№ полок	1-й вопрос	Остались полки
1	"DVD лежит выше 5-й полки?" Пусть получен ответ "да". Исключаем полки 5, 6, 7 и 8.	1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
		1-й бит

Слайд 1. Первый вопрос — 1-й бит

2-й вопрос	Остались полки
"DVD лежит выше 3-й полки?" Пусть получен ответ "нет". Исключаем полки 1 и 2.	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	2-й бит

Слайд 2. Второй вопрос — 2-й бит

3-й вопрос	Осталась полка
"DVD на 3-й полке?" Пусть получен ответ "нет". Исключаем полку 3. DVD найден.	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	3-й бит

Слайд 3. Третий вопрос — 3-й бит, DVD найден

2 Домашнее задание

- № 1. Найдите степень неопределённости извлечения 2 шаров из урны, содержащей один белый, 2 чёрных и три красных шара.
- № 2. Одна урна содержит 1 белый и 2 чёрных шара, а другая 2 белых и 3 чёрных. В каком случае угадывание цвета вынутого шара более предсказуемо?
- № 3. В первой урне 2 белых и 4 чёрных шара, а во второй — 3 белых и 3 чёрных. Из каждой урны вынимают по 2 шара. Исход какого из этих 2 опытов менее предсказуем?

Задачи № 1 и № 2 разобраны на лекции; задача № 3 оставлена на самостоятельное решение.

Пример 6 (Решение задачи № 1) . Опыт состоит в извлечении двух шаров из урны с 1 белым (Б), 2 чёрными (Ч) и 3 красными (К) шарами — всего 6 шаров. Шары одного цвета неразличимы, а порядок извлечения не важен: «белый, потом чёрный» и «чёрный, потом белый» — один и тот же исход. Важно лишь, что оказалось в руке.

Перечислим возможные исходы (двух белых быть не может — белый один) и вычислим их вероятности, извлекая шары по очереди без возвращения:

Исход	Вычисление	Вероятность
Б, Ч	$\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5}$	$\frac{4}{30}$
Б, К	$\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{5}$	$\frac{6}{30}$
Ч, Ч	$\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5}$	$\frac{2}{30}$
К, К	$\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5}$	$\frac{6}{30}$
Ч, К	$\frac{2}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5}$	$\frac{12}{30}$

Проверка: $\frac{4}{30} + \frac{6}{30} + \frac{2}{30} + \frac{6}{30} + \frac{12}{30} = \frac{30}{30} = 1$ — все исходы перечислены верно. Дробь намеренно не сокращаем, чтобы удобнее было сравнивать.

Вероятности различаются, поэтому неопределённость опыта находим по формуле Шеннона (3):

$$E = -\frac{4}{30} \log_2 \frac{4}{30} - \frac{6}{30} \log_2 \frac{6}{30} - \frac{2}{30} \log_2 \frac{2}{30} - \frac{6}{30} \log_2 \frac{6}{30} - \frac{12}{30} \log_2 \frac{12}{30} \approx 2.11 \text{ бит.}$$

Устное пояснение: Численное значение энтропии в задаче № 1 в аудиозаписи не прозвучало (запись обрывается на подстановке в формулу) — значение ≈ 2.11 бит вычислено по найденным вероятностям.

Пример 7 (Решение задачи № 2). Из урны вынимают один шар, поэтому исходов два — белый или чёрный. Нужно вычислить вероятности исходов для каждой урны, найти энтропию в каждом случае и сравнить.

Первая урна (1 белый, 2 чёрных): $p(\text{Б}) = \frac{1}{3}$, $p(\text{Ч}) = \frac{2}{3}$,

$$E_1 = -\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} \approx 0.918 \text{ бит.}$$

Вторая урна (2 белых, 3 чёрных): $p(\text{Б}) = \frac{2}{5}$, $p(\text{Ч}) = \frac{3}{5}$ — распределение ближе к равномерному,

$$E_2 = -\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} \approx 0.971 \text{ бит.}$$

$E_1 < E_2$: угадывание цвета вынутого шара более предсказуемо для первой урны.

Устное пояснение: Задача № 3 — «скрещённая» между первой и второй: для каждой урны нужно перечислить исходы извлечения двух шаров, найти их вероятности (как в задаче № 1), вычислить энтропии и сравнить их (как в задаче № 2). Менее предсказуем опыт с большей энтропией.